

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Масиви у мові C#

Мета: набути практичного досвіду використання одновимірних та багатовимірних масивів у мові C#.

Хід роботи:

Завдання 1: З клавіатури вводиться число n – кількість елементів масиву. Потрібно створити масив типу `double` та заповнити його псевдовипадковими числами (діапазон вказано у варіанті). Виконати вказані у варіанті дії та після кожної з них вивести результат. При виведенні результатів використовуйте

5	1. Знайти суму модулів елементів, які розташовані між мінімальним та максимальним елементами. 2. Впорядкувати елементи, розташовані після	[-158.403; 123.908] 3 дробових знаки
	максимального елемента за спаданням значень елементів.	

інтерпольовані рядки мови C#.

Лістинг програми(Array1DConsole):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Array1DConsole
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота №3.\nВиконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3\nВаріант №5.\nЗавдання 1.");
            bool ok;
            int n;
            do
            {
                Console.Write("Введіть розмір масиву n - ");
                ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
                if (!ok)
                {
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення n. Будь-ласка повторіть введення значення ще раз!");
                }
            } while (!ok);
        }
    }
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр3			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи			
Розроб.	Юр'єв Н.І.							
Перевір.	Власенко О.В.							
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.					ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]			
					Лім.	Арк.	Аркушів	
						1	11	

```

    double[] arr = new double[n];
    Random rnd = new Random();
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    {
        arr[i] = Math.Round(-158.403 + (rnd.NextDouble() * (123.908 + 158.403)), 3);
        Console.WriteLine($"arr[{i}] - {arr[i]}");
    }
    int maxi = 0, mini = 0;
    double max = 0, min = 0;
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    {
        if (arr[i] > max)
        {
            max = arr[i];
            maxi = i;
        }
        if (arr[i] < min)
        {
            min = arr[i];
            mini = i;
        }
    }
    Console.WriteLine($"max = {max} maxi ={maxi} \nmin = {min} mini = {mini}");
    double S = 0;
    for (int i = Math.Min(maxi, mini) + 1; i < Math.Max(maxi, mini); i++)
    {
        S += Math.Abs(arr[i]);
    }
    Console.WriteLine($"%1.Сума модулів елементів, які розташовані між min та max
= {S}");
    double[] newarr = new double[arr.Length - maxi - 1];
    for (int i = 0, j = maxi+1; i < arr.Length - maxi-1; i++, j++)
    {
        newarr[i] = arr[j];
    }
    Array.Sort(newarr);
    Array.Reverse(newarr);
    for (int i = maxi+1, j = 0; i < arr.Length; i++, j++) {
        arr[i] = newarr[j];
    }
    Console.WriteLine($"%2.Масив після упорядкування:");
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine($"arr[{i}] - {arr[i]}");
    }
    Console.ReadKey();
}
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – ЛрЗ	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

Лабораторна робота №3.
Виконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3
Варіант №5.
Завдання 1.
Введіть розмір масиву n - 8
arr[0] - -152.12
arr[1] - -100.968
arr[2] - -20.828
arr[3] - 85.332
arr[4] - -48.383
arr[5] - 42.98
arr[6] - 44.729
arr[7] - -11.607
max = 85.332 maxI = 3
min = -152.12 minI = 0
№1. Сума модулів елементів, які розташовані між min та max = 121.796
№2. Масив після упорядкування:
arr[0] - -152.12
arr[1] - -100.968
arr[2] - -20.828
arr[3] - 85.332
arr[4] - 44.729
arr[5] - 42.98
arr[6] - -11.607
arr[7] - -48.383

```

Рис. 1. Результат виконання програми

Завдання 2: Реалізувати попереднє завдання у віконному додатку

"Arrays1DWinForms".

Лістинг програми (Arrays1DWinForms):

```

using System;

namespace Arrays1DWinForms
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            double[] arr;

            private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                System.Globalization.CultureInfo customCulture =
                (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
                customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            }

            private void buttonG_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                int n;
                n = (int)numericUpDownCount.Value;
                dataGridViewArray.ColumnCount = n;
                dataGridViewArray.RowCount = 1;
                dataGridViewArray.RowHeadersWidth = 50;
                for (int i = 0; i < dataGridViewArray.ColumnCount; i++)
                {
                    dataGridViewArray.Columns[i].HeaderText = i.ToString();
                    dataGridViewArray.Columns[i].Width = 80;
                }
                for (int i = 0; i < dataGridViewArray.RowCount; i++)
                {
                    dataGridViewArray.Rows[i].HeaderCell.Value = i.ToString();
                }
            }
        }
    }
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр3	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    Random rnd = new Random();
    for (int i = 0; i < dataGridViewArray.RowCount; i++)
        for (int j = 0; j < dataGridViewArray.ColumnCount; j++)
            {
                dataGridViewArray[j, i].Value = Math.Round(-158.403 +
(rnd.NextDouble() * (123.908 + 158.403)), 3);
            }
    }

private void buttonR_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double[] arr = new double[dataGridViewArray.ColumnCount];
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    {
        arr[i] = double.Parse(dataGridViewArray[i, 0].Value.ToString());
    }
    int maxi = 0, mini = 0;
    double max = 0, min = 0;
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    {
        if (arr[i] > max)
        {
            max = arr[i];
            maxi = i;
        }
        if (arr[i] < min)
        {
            min = arr[i];
            mini = i;
        }
    }
    double S = 0;
    for (int i = Math.Min(maxi, mini) + 1; i < Math.Max(maxi, mini); i++)
    {
        S += Math.Abs(arr[i]);
    }
    textBoxS.Text = S.ToString();
}

private void buttonSort_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double[] arr = new double[dataGridViewArray.ColumnCount];
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    {
        arr[i] = double.Parse(dataGridViewArray[i, 0].Value.ToString());
    }
    dataGridViewSort.ColumnCount = dataGridViewArray.ColumnCount;
    dataGridViewSort.RowCount = 1;
    for (int i = 0; i < dataGridViewSort.ColumnCount; i++)
    {
        dataGridViewSort.Columns[i].HeaderText = i.ToString();
        dataGridViewSort.Columns[i].Width = 80;
    }
    for (int i = 0; i < dataGridViewSort.RowCount; i++)
    {
        dataGridViewSort.Rows[i].HeaderCell.Value = i.ToString();
    }
    int maxi = 0, mini = 0;
    double max = 0, min = 0;
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    {
        if (arr[i] > max)

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр3	Арк.
		Власенко О.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    {
        max = arr[i];
        maxi = i;
    }
    if (arr[i] < min)
    {
        min = arr[i];
        mini = i;
    }
}
double[] newarr = new double[arr.Length - maxi - 1];
for (int i = 0, j = maxi + 1; i < arr.Length - maxi - 1; i++, j++)
{
    newarr[i] = arr[j];
}
Array.Sort(newarr);
Array.Reverse(newarr);
for (int i = maxi + 1, j = 0; i < arr.Length; i++, j++)
{
    arr[i] = newarr[j];
}
for (int i = 0; i < dataGridViewSort.RowCount; i++)
{
    for (int j = 0; j < dataGridViewSort.ColumnCount; j++)
    {
        dataGridViewSort[j, i].Value = arr[j];
    }
}
}
}
}

```

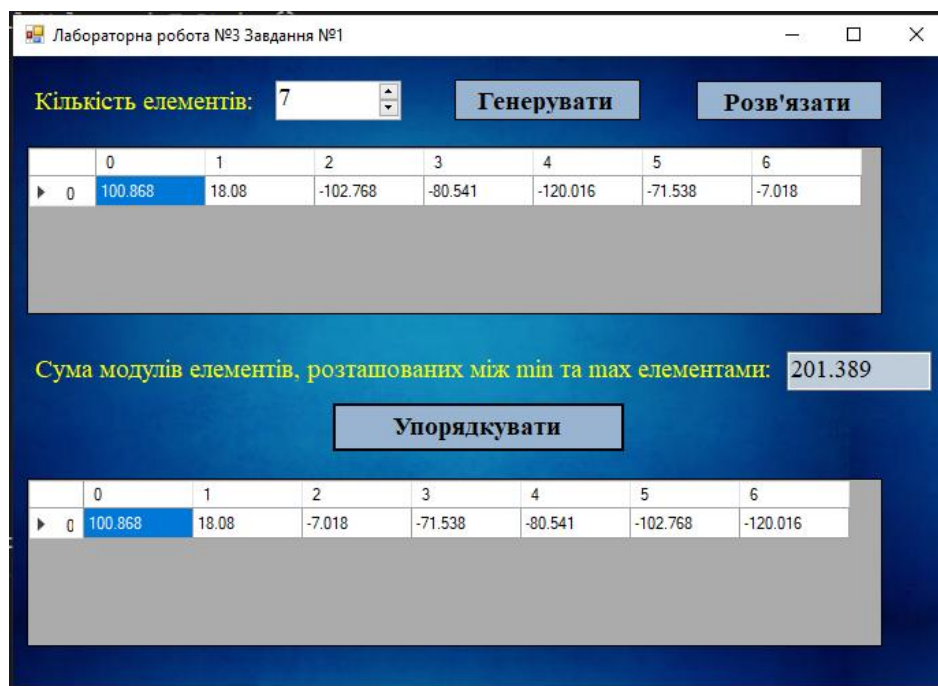


Рис. 2. Результат виконання програми

Завдання 3: У консольному додатку "Arrays2DConsole" виконати завдання на двовимірні масиви. Завдання. З клавіатури вводяться числа n – кількість рядків матриці, m – кількість стовпців матриці. Потрібно створити матрицю типу `double` та заповнити її псевдовипадковими числами (діапазон вказано у варіанті). Виконати вказані у варіанті дії та після кожної з них вивести результат. При

5	1. Знайти окремо суму елементів кожного рядка. Серед них визначити найменшу. 2. Перемістити від'ємні елементи парних стовпців вгору не міняючи їх порядок слідування	[-8.541; 3.530] 3 дробових знаки
---	---	-------------------------------------

виведенні результатів використовуйте інтерпольовані рядки мови C#.

Лістинг програми(Array2DConsole):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Arrays2DConsole
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
(System.Globalization.CultureInfo)
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;
            Console.WriteLine("Лабораторна робота №3.\nВиконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-
3\nВаріант №5.\nЗавдання 2.");
            bool ok;
            int n, m;
            do
            {
                Console.Write("Введіть кількість рядків масиву n - ");
                ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
                if (!ok)
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення n. Будь-ласка повторіть
введення значення ще раз!");
            } while (!ok);
            do
            {
                Console.Write("Введіть кількість стовпців масиву m - ");
                ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out m);
                if (!ok)
                    Console.WriteLine("Помилка введення значення m. Будь-ласка повторіть
введення значення ще раз!");
            } while (!ok);
            double[,] matr = new double[n,m];
            Random rnd = new Random();
            for (int i = 0; i < matr.GetLength(0); i++)
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – ПрЗ	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

3);
{
    for (int j = 0; j < matr.GetLength(1); j++)
    {
        matr[i, j] = Math.Round(-8.541 + (rnd.NextDouble() * (3.530 + 8.541)),
        Console.WriteLine($"matr[{i},{j}] = {matr[i, j],-10}");
    }
    Console.WriteLine("\n");
}
double minS = 0, mini = 0;
for (int i = 0; i < matr.GetLength(0); i++)
{
    double S = 0;
    for (int j = 0; j < matr.GetLength(1); j++)
    {
        S+= matr[i,j];
    }
    Console.WriteLine($"Сума елементів {i+1} рядка = {S:F3}");
    if (S < minS)
    {
        minS = S;
        mini = i;
    }
}
Console.WriteLine($"Мінімальна сума рядка №{mini+1} = {minS:F3}");
for (int j = 1; j < matr.GetLength(1); j += 2)
{
    for (int i = 0; i < matr.GetLength(0); i++)
    {
        if (matr[i, j] < 0)
        {
            for (int k = i; k > 0; k--)
            {
                double temp = matr[k, j];
                matr[k, j] = matr[k - 1, j];
                matr[k - 1, j] = temp;
            }
        }
    }
}
Console.WriteLine("Масив після завдання №2");
for (int i = 0; i < matr.GetLength(0); i++)
{
    for (int j = 0; j < matr.GetLength(1); j++)
    {
        Console.WriteLine($"matr[{i},{j}] = {matr[i, j],-10}");
    }
    Console.WriteLine("\n");
}
Console.ReadKey();
}
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр3	Арк.
		Власенко О.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

Лабораторна робота №3.
Виконав: Юр'єв Н.І., група ІПЗ-23-3
Варіант №5.
Завдання 2.
Введіть кількість рядків масиву n - 5
Введіть кількість стовпців масиву m - 5
matr[0,0] = 0.465   matr[0,1] = -2.498   matr[0,2] = -1.285   matr[0,3] = -5.064   matr[0,4] = -4.308
matr[1,0] = -2.128   matr[1,1] = -6.491   matr[1,2] = -2.122   matr[1,3] = 2.692   matr[1,4] = 1.704
matr[2,0] = -7.876   matr[2,1] = 2.46   matr[2,2] = 1.261   matr[2,3] = 0.041   matr[2,4] = -5.937
matr[3,0] = -3.874   matr[3,1] = 1.6   matr[3,2] = 2.059   matr[3,3] = -2.061   matr[3,4] = -6.989
matr[4,0] = -4.28   matr[4,1] = -6.977   matr[4,2] = -5.845   matr[4,3] = -5.896   matr[4,4] = 0.92
Сума елементів 1 рядка = -12.690
Сума елементів 2 рядка = -6.345
Сума елементів 3 рядка = -10.051
Сума елементів 4 рядка = -9.265
Сума елементів 5 рядка = -22.078
Мінімальна сума рядка №5 = -22.078
Масив після завдання №2
matr[0,0] = 0.465   matr[0,1] = -6.977   matr[0,2] = -1.285   matr[0,3] = -5.896   matr[0,4] = -4.308
matr[1,0] = -2.128   matr[1,1] = -6.491   matr[1,2] = -2.122   matr[1,3] = -2.061   matr[1,4] = 1.704
matr[2,0] = -7.876   matr[2,1] = -2.498   matr[2,2] = 1.261   matr[2,3] = -5.064   matr[2,4] = -5.937
matr[3,0] = -3.874   matr[3,1] = 2.46   matr[3,2] = 2.059   matr[3,3] = 2.692   matr[3,4] = -6.989
matr[4,0] = -4.28   matr[4,1] = 1.6   matr[4,2] = -5.845   matr[4,3] = 0.041   matr[4,4] = 0.92

```

Рис. 3. Результат виконання програми

Завдання 4: Реалізувати завдання №3 у віконному додатку

"Arrays2DWinForms". Все виконується аналогічно до п.3 даної лабораторної роботи.

Лістинг програми(Arrays2DWinForms): `using System;`
`using System.Collections.Generic;`

```

namespace Arrays2DWinForms
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void buttonG_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int n;
            int m;
            n = (int)numericUpDownN.Value;
            m = (int)numericUpDownM.Value;
            dataGridViewMatrix.ColumnCount = n;
            dataGridViewMatrix.RowCount = m;
            for (int i = 0; i < dataGridViewMatrix.ColumnCount; i++)
            {
                dataGridViewMatrix.Columns[i].HeaderText = i.ToString();
            }
            for (int i = 0; i < dataGridViewMatrix.RowCount; i++)
            {
                dataGridViewMatrix.Rows[i].HeaderCell.Value = i.ToString();
            }
            Random rnd = new Random();
            for (int i = 0; i < dataGridViewMatrix.RowCount; i++)
                for (int j = 0; j < dataGridViewMatrix.ColumnCount; j++)
                {
                    dataGridViewMatrix[j, i].Value = Math.Round(-8.541 + (rnd.NextDouble()
* (3.530 + 8.541)), 3);
                }
        }
    }
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр3	Арк.
		Власенко О.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        System.Globalization.CultureInfo customCulture =
(System.Globalization.CultureInfo)
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
        customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
    }

    private void dataGridViewMatrix_CellPainting(object sender,
DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
    {
        if (e.ColumnIndex == -1 && e.RowIndex > -1)
        {
            e.PaintBackground(e.CellBounds, true);
            using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.Black))
            {
                StringFormat sf = new StringFormat();
                sf.Alignment = StringAlignment.Center;
                sf.LineAlignment = StringAlignment.Center;
                e.Graphics.DrawString(e.RowIndex.ToString(),
                e.CellStyle.Font, br, e.CellBounds, sf);
            }
            e.Handled = true;
        }
    }

    private void buttonR_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        double[,] matr = new double[dataGridViewMatrix.ColumnCount,
dataGridViewMatrix.RowCount];
        for (int i = 0; i < dataGridViewMatrix.RowCount; i++)
        {
            for (int j = 0; j < dataGridViewMatrix.ColumnCount; j++)
            {
                matr[j, i] = double.Parse(dataGridViewMatrix[j, i].Value.ToString());
            }
        }
        double minS = 0, mini = 0;
        string result = "Сума елементів кожного рядка\r\n";
        for (int i = 0; i < matr.GetLength(1); i++)
        {
            double S = 0;
            for (int j = 0; j < matr.GetLength(0); j++)
            {
                S += matr[j, i];
            }
            result += $"Сума елементів {i + 1} рядка = {S:F3}\r\n";
            if (S < minS)
            {
                minS = S;
                mini = i;
            }
        }
        result += $"Найменша сума {mini + 1} рядка = {minS:F3}\r\n";
        textBoxR.Text = result;
    }

    private void buttonSort_Click(object sender, EventArgs e)
    {

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр3	Арк.
		Власенко О.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        double[,] matr = new double[dataGridViewMatrix.RowCount,
dataGridViewMatrix.ColumnCount];
        for (int i = 0; i < dataGridViewMatrix.RowCount; i++)
        {
            for (int j = 0; j < dataGridViewMatrix.ColumnCount; j++)
            {
                matr[i, j] = double.Parse(dataGridViewMatrix[j, i].Value.ToString());
            }
        }
        dataGridViewSort.ColumnCount = dataGridViewMatrix.ColumnCount;
        dataGridViewSort.RowCount = dataGridViewMatrix.RowCount;

        for (int i = 0; i < dataGridViewSort.ColumnCount; i++)
        {
            dataGridViewSort.Columns[i].HeaderText = i.ToString();
        }
        for (int i = 0; i < dataGridViewSort.RowCount; i++)
        {
            dataGridViewSort.Rows[i].HeaderCell.Value = i.ToString();
        }
        for (int j = 1; j < matr.GetLength(1); j += 2)
        {
            for (int i = 0; i < matr.GetLength(0); i++)
            {
                if (matr[i, j] < 0)
                {
                    for (int k = i; k > 0; k--)
                    {
                        double temp = matr[k, j];
                        matr[k, j] = matr[k - 1, j];
                        matr[k - 1, j] = temp;
                    }
                }
            }
        }
        for (int i = 0; i < dataGridViewSort.RowCount; i++)
        {
            for (int j = 0; j < dataGridViewSort.ColumnCount; j++)
            {
                dataGridViewSort[j, i].Value = matr[i, j];
            }
        }
    }

    private void dataGridViewSort_CellPainting(object sender,
DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
    {
        if (e.ColumnIndex == -1 && e.RowIndex > -1)
        {
            e.PaintBackground(e.CellBounds, true);
            using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.Black))
            {
                StringFormat sf = new StringFormat();
                sf.Alignment = StringAlignment.Center;
                sf.LineAlignment = StringAlignment.Center;
                e.Graphics.DrawString(e.RowIndex.ToString(),
e.CellStyle.Font, br, e.CellBounds, sf);
            }
            e.Handled = true;
        }
    }
}
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр3	Арк.
		Власенко О.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

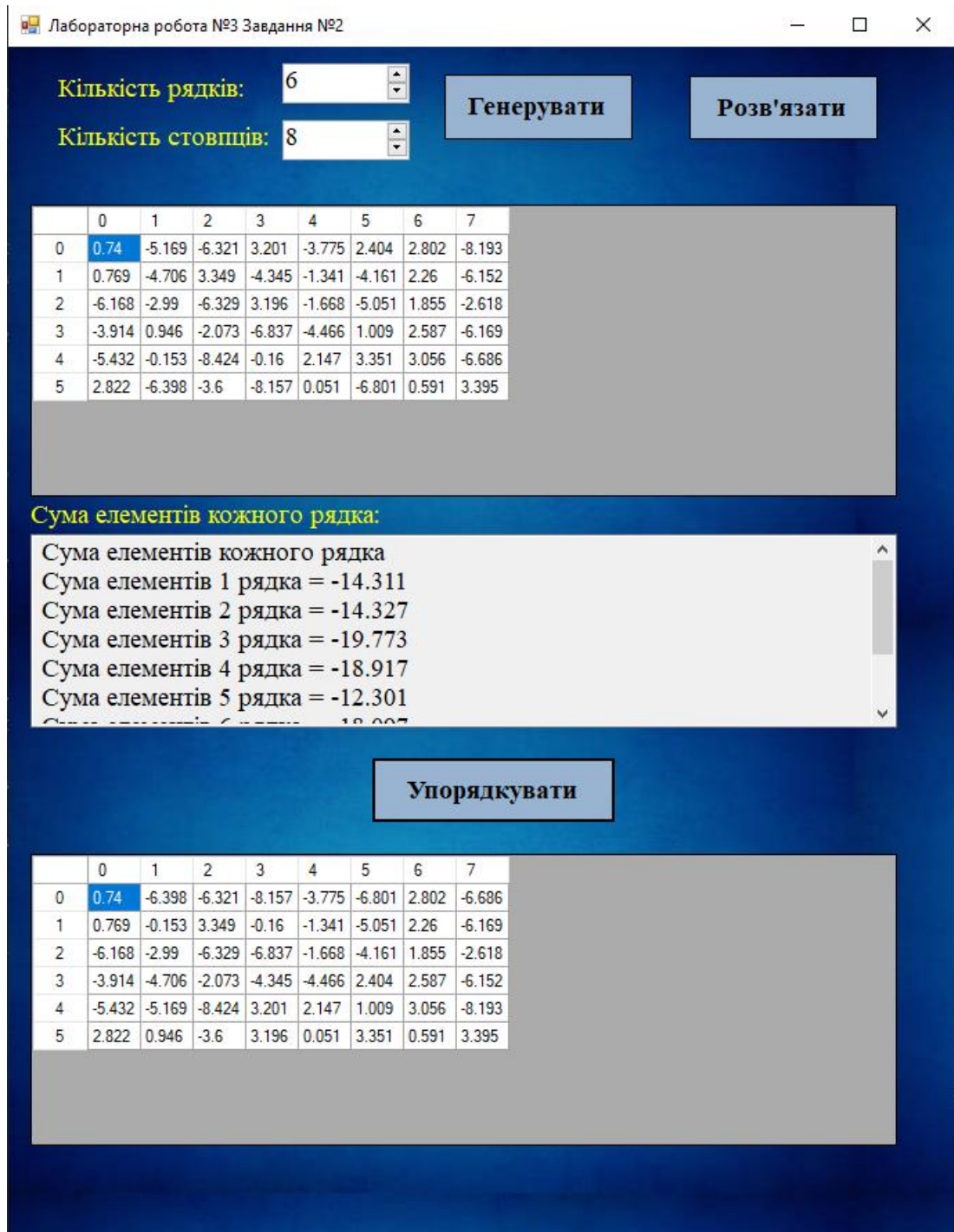


Рис. 4. Результат виконання програми

Висновки: у ході виконання лабораторної роботи були набуті практичні навички використання одновимірних та багатовимірних масивів у мові C#.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplab03>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр3	Арк.
		Власенко О.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		